

Dokumen Analisa Arsitektur: Evaluasi Platform Pengembangan untuk e-Office app

(Hercules.ai vs. Google AI Studio vs. Cursor IDE vs. Google Antigravity Desktop)

Status: Rekomendasi Resmi Arsitektur & Lingkungan Pengembangan Tim
Target Proyek: Star e-Office (`start-app`)
Profil Pengguna: Tim Non-Coder / Bekerja Berbasis Prompt (Prompt-Driven Development)
Penyusun: Software Architect & Senior Developer Team

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dalam rangka transisi alur kerja tim dari lingkungan cloud (*Hercules.ai*) menuju pengembangan modern yang **berfokus pada kepemilikan kode lokal (*local-first*)**, evaluasi mendalam dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik khusus tim: **anggota tim tidak melakukan koding murni secara manual, melainkan mengarahkan pengembangan aplikasi sepenuhnya melalui instruksi bahasa alami (prompting)**.

Kebutuhan utama tim:

- Keamanan & Privasi Source Code:** Source code dan database tetap berada di komputer lokal tanpa ketergantungan atau kebocoran ke cloud publik.
- Pengalaman Kerja Serupa Hercules (Hands-Free):** AI yang mengurus seluruh hal teknis di balik layar (mencari file, mengedit puluhan modul, menjalankan terminal, migrasi database, dan debugging mandiri).
- Model LLM Unggul & Efisiensi Kuota:** Mengetahui jenis LLM yang digunakan, model penetapan kuota, serta estimasi biaya operasional bulanan tim.
- Live Interactive Preview:** Tampilan visual langsung di browser dengan update instan (*Hot Module Replacement*).

Berdasarkan analisa komparatif terhadap 4 platform (*Hercules.ai*, Google AI Studio, Cursor IDE, dan Google Antigravity Desktop), disimpulkan bahwa Google Antigravity (AGY) Desktop IDE adalah satu-satunya platform lokal yang memberikan kemudahan hands-free setara Hercules bagi tim non-coder dengan efisiensi kuota token paling optimal.

2. Analisa Model LLM & Model Kuota/Biaya

+-----+ -----+			
HERCULES.AI	GOOGLE AI STUDIO	CURSOR IDE	
GOOGLE ANTIGRAVITY (AGY)			
(Cloud Prompt-SaaS)	(AI Playground & API)	(Developer Editor)	
(Agentic Local Desktop)			
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			
LLM: Gateway OpenAI /	LLM: Google Gemini 2.0	LLM: Claude 3.7 Sonnet	LLM:
DeepMind Gemini 2.0			
Proprietary Wrapper	Flash & Gemini 1.5 Pro	& GPT-4o (Multi-Model)	
Flash / Pro Agentic Model			
Biaya: SaaS Berlangganan	Biaya: Free Tier Royal /	Biaya: \$20/user/bulan	
Biaya: Terintegrasi Akun			
(Kredit token cloud)	Pay-as-you-go murah	(Kuota 500 Fast Req)	
Google (Free Tier Tinggi)			
+-----+-----+-----+-----+			
-----+			

2.1 Hercules.ai

- **Model LLM:** Menggunakan model OpenAI (misal GPT-4o / GPT-5-mini) melalui gateway internal Hercules.
- **Model Kuota & Biaya:**
 - Terikat paket langganan SaaS bulanan berbayar per seat.
 - Kuota token dihitung per eksekusi di cloud. Jika kuota habis, tim harus menambah *credit add-on* atau upgrade tier yang mahal.

2.2 Google AI Studio (aistudio.google.com)

- **Model LLM:** Keluarga Google Gemini asli (Gemini 2.0 Flash, Gemini 1.5 Pro, Gemini 1.5 Flash).
- **Model Kuota & Biaya:**
 - **Free Tier:** Sangat royal (Hingga 15 Request/Menit, 1.500 Request/Hari, dan 1 Juta Token/Menit gratis untuk model Flash).
 - **Pay-As-You-Go:** Sangat ekonomis (~\$0.075 per 1 juta input token pada Gemini Flash) jika melebihi batas gratis.
 - *Peran:* Sangat ideal untuk memasok API Key asisten AI internal aplikasi [start-app](#) .

2.3 Cursor IDE (cursor.com)

- **Model LLM:** Multi-provider (Claude 3.7 Sonnet, Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, Gemini 2.0 Flash).
- **Model Kuota & Biaya:**
 - **Free Plan:** Uji coba 14 hari Pro, lalu dibatasi 50 slow request per bulan.
 - **Pro Plan: \$20 per user/bulan** (mendapatkan 500 fast requests untuk model premium Claude/GPT-4o).

- Jika 500 fast request habis, beralih ke *slow queue* (antrean lambat) atau dikenakan biaya tambahan per request (~\$0.04 – \$0.10 per extra prompt).

2.4 Google Antigravity (AGY) Desktop IDE

- **Model LLM: Google DeepMind Gemini 2.0 Flash & Pro** yang dioptimalkan secara khusus untuk *agentic reasoning, tool use, dan codebase manipulation*.
- **Model Kuota & Biaya:**
 - **Integrasi Akun Google:** Memanfaatkan kuota developer Google dengan *rate limit* yang tinggi untuk tugas agentic harian.
 - **Efisiensi Token (Basemind Indexing & Local Context):** Karena Antigravity terintegrasi dengan indeks lokal Basemind MCP, AI tidak perlu mengirim seluruh ribuan baris kode mentah di setiap chat. Ini **menghemat 70%–80% konsumsi token** dibandingkan editor biasa.

3. Matriks Perbandingan Komprehensif

Parameter Evaluasi	Hercules.ai	Google AI Studio	Cursor IDE	Google Antigravity (AGY) Desktop
Bentuk Platform	Cloud Web SaaS	Cloud Web Playground	Desktop IDE (VS Code Fork)	Desktop Application (Native)
Lokasi Source Code	☁ Cloud Vendor	☁ Cloud Sandbox	🔒 100% Lokal di PC	🔒 100% Lokal di PC
Model LLM Utama	OpenAI Cloud Gateway	Google Gemini 2.0 / 1.5	Claude 3.7 Sonnet / GPT-4o	DeepMind Gemini 2.0 Agentic
Estimasi Biaya / Kuota	Langganan SaaS Mahal	Free Tier Tinggi / Pay-as-you-go	\$20/user/bulan (500 fast req)	Free Tier Akun Google / Optimal
Kesesuaian Tim Non-Coder	★★★★★ (Sangat Mudah)	★ (Tidak Bisa)	★★ (Terlalu Teknis)	★★★★★ (Sangat Ramah Prompt)
Interaksi Utama	Prompt Chat	Prompt Testing	Editor Kode + Chat	100% Chat / Instruksi Natural

Parameter Evaluasi	Hercules.ai	Google AI Studio	Cursor IDE	Google Antigravity (AGY) Desktop
Pencarian & Pemilihan File	Otomatis	✗ Tidak Ada	Manual / Semi-Otomatis	Otonom (AI mencari file sendiri)
Eksekusi Terminal & Server	Otomatis Cloud	✗ Tidak Ada	Manual oleh Pengguna	Otonom di Background Lokal
Penanganan Error (Debugging)	Otomatis Cloud	✗ Tidak Ada	Semi-Manual	Self-Healing (Perbaikan Mandiri)
Dukungan Full-Stack (React+Convex)	Ada	✗ Tidak Ada	Ada	Penuh (Vite :3500 + Convex :3210)
Live Interactive Preview	Cloud Preview	✗ Hanya HTML Statis	Localhost Preview	Localhost Preview (HMR Instan)
Ketergantungan Eksternal	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Rendah	Nol (Mandiri & Aman)

4. Estimasi Konsumsi Kuota untuk Alur Kerja Tim

Dalam siklus kerja harian tim non-coder (misal: membuat modul surat baru, menambah filter absensi, atau memperbaiki layout):

Jenis Aktivitas Tim	Jumlah Prompt / Hari	Estimasi Token Terpakai di Antigravity	Status Kuota di Antigravity Desktop
Perbaikan Bug / Revisi UI	10 – 20 prompt	~150.000 – 300.000 token	Tercakup penuh dalam Free Tier harian
Pembuatan Fitur Baru (Multi-file)	20 – 40 prompt	~400.000 – 800.000 token	Tercakup penuh dalam Free Tier harian
Refactor Modul Skala Besar	40 – 80 prompt	~1.000.000 – 1.500.000 token	Sangat aman dengan context caching

💡 **Catatan Efisiensi:** Berkat pemanfaatan **Basemind MCP**, Antigravity hanya mengirim referensi simbol dan fungsi yang relevan, sehingga kuota harian tim tidak akan cepat habis.

5. Studi Kasus Alur Kerja Tim Non-Coder

Skenario: "Tambahkan fitur cetak formulir cuti ke format PDF resmi"

```
+-----+
----+
| ALUR KERJA DI CURSOR IDE (Butuh Keahlian Teknis):
|
| 1. Anggota tim harus tahu letak file: src/pages/leave/page.tsx dan
convex/leaveRequests.ts|
| 2. User membuka file dan mengetik Composer prompt (memakan 1-2 jatah Fast Request).
|
| 3. AI menampilkan diff kode merah/hijau; user harus mengerti apakah kodenya valid.
|
| 4. Jika ada library PDF yang kurang, user harus membuka terminal dan `pnpm add ...`
|
| -----
--- |
| ALUR KERJA DI GOOGLE ANTIGRAVITY (Hands-Free / Ramah Non-Coder):
|
| 1. Anggota tim cukup mengetik: "Buatkan fitur cetak PDF untuk formulir cuti
karyawan." |
| 2. AI Antigravity otomatis:
|
|   - Menggunakan DeepMind Gemini untuk merancang perubahan arsitektur.
|
|   - Mencari file halaman cuti dan komponen template PDF secara otonom.
|
|   - Menambahkan dependensi yang diperlukan di terminal background.
|
|   - Memodifikasi file yang bersangkutan dan memvalidasi server.
|
|   - Melaporkan: "Fitur cetak PDF cuti sudah selesai. Silakan cek di
http://localhost:3500"|
+-----+
----+
```

6. Panduan Onboarding Tim (Standard Operating Procedure)

Untuk memastikan seluruh anggota tim dapat bekerja secara seragam tanpa hambatan teknis:

Langkah 1: Persiapan Awal di Komputer

Instal software pendukung di komputer masing-masing:

1. **Google Antigravity Desktop App**
2. **Node.js v22 (LTS) & Git**
3. **pnpm** (dapat diinstal melalui terminal: `npm install -g pnpm`)

Langkah 2: Menyiapkan Proyek

```
# Clone proyek dari repositori Git
git clone https://github.com/zetrosoft/start-app.git

# Masuk ke folder proyek
cd start-app

# Pasang seluruh kebutuhan proyek
pnpm install
```

Langkah 3: Menjalankan Proyek di Antigravity

1. Buka aplikasi **Google Antigravity Desktop**.
2. Buka folder `start-app` .
3. Mulai berinteraksi dengan AI Agent melalui panel chat untuk menambah fitur, merapikan tampilan, atau memeriksa data.
4. Buka browser di `http://localhost:3500/dashboard` untuk melihat preview aplikasi secara langsung.

7. Kesimpulan & Rekomendasi Akhir

Rekomendasi	Platform	LLM yang Digunakan	Skema Biaya / Kuota	Alasan Utama
📌 Rekomendasi Utama	Google Antigravity (AGY) Desktop	DeepMind Gemini 2.0	Kuota Akun Google (Sangat Efisien)	Menawarkan kemudahan <i>prompt-driven hands-free</i> layaknya Hercules dengan data 100% lokal dan aman.
🔧 Penyedia API Tambahan	Google AI Studio	Gemini 2.0 Flash / 1.5 Pro	Free 1.500 req/hari & Pay-as-you-go	Digunakan hanya untuk membuat API Key (<code>GEMINI_API_KEY</code>) guna mentenagai asisten AI di dalam aplikasi.
⚠ Tidak Direkomendasikan untuk Tim Ini	Cursor IDE	Claude 3.7 / GPT-4o	\$20/user/bulan (Batas 500 fast req)	Membutuhkan keterampilan teknis pemrograman dan manajemen kode manual yang tidak sesuai dengan profil tim non-coder.